

CLASE DE RED “A”

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CLASE DE RED:	A	RED:	10.0.0.0/8	Se eligió clase A ya que es la más usada para VLSM.						1 Primer IP usable para Gateway 2 Última IP usable para Broadcast			

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO VLSM

VLAN	Nombre	Hosts Req.	IPv4 Subred (Red)	Prefijo IPv4	Máscara	Gateway IPv4	Usables (1º - Últ)	Broadcast	DHCP Sugerido	IPv6 prefijo (/64)	Gateway IPv6	Notas
80	Corporativo	500	10.0.0.0	/23	255,255,254.00	10.0.0.1	10.0.0.1 – 10.0.1.254	10.0.1.255	10.0.0.20 – 10.0.1.250	2001:db8:acad:0080::/64	2001:db8:acad:0080::1	510 usables
10	Administración	300	10.0.2.0	/23	255,255,254.00	10.0.2.1	10.0.2.1 – 10.0.3.254	10.0.3.255	10.0.2.20 – 10.0.3.250	2001:db8:acad:0010::/64	2001:db8:acad:0010::1	510 usables
40	Desarrollo/IT	100	10.0.4.0	/25	255,255,255,128	10.0.4.1	10.0.4.1 – 10.0.4.126	10.0.4.127	10.0.4.20 – 10.0.4.120	2001:db8:acad:0040::/64	2001:db8:acad:0040::1	126 usables
70	Invitados WiFi	80	10.0.4.128	/25	255,255,255,128	10.0.4.129	10.0.4.129 – 10.0.4.254	10.0.4.255	10.0.4.140 – 10.0.4.250	2001:db8:acad:0070::/64	2001:db8:acad:0070::1	Aislar con ACLs
60	Voz (IP phones)	40	10.0.5.0	/26	255,255,255,192	10.0.5.1	10.0.5.1 – 10.0.5.62	10.0.5.63	10.0.5.10 – 10.0.5.60	2001:db8:acad:0060::/64	2001:db8:acad:0060::1	Voice VLAN, TFTP/CallMgr servers reserved
20	Finanzas	36	10.0.5.64	/26	255,255,255,192	10.0.5.65	10.0.5.65 – 10.0.5.126	10.0.5.127	10.0.5.80 – 10.0.5.120	2001:db8:acad:0020::/64	2001:db8:acad:0020::1	62 usables
50	Soporte Técnico	30	10.0.5.128	/27	255,255,255,224	10.0.5.129	10.0.5.129 – 10.0.5.158	10.0.5.159	10.0.5.140 – 10.0.5.156	2001:db8:acad:0050::/64	2001:db8:acad:0050::1	30 usables
30	Recursos Humanos	16	10.0.5.160	/27	255,255,255,224	10.0.5.161	10.0.5.161 – 10.0.5.190	10.0.5.191	10.0.5.170 – 10.0.5.188	2001:db8:acad:0030::/64	2001:db8:acad:0030::1	30 usables (sobran)
90	Impresoras / Perif.	12	10.0.5.192	/28	255,255,255,240	10.0.5.193	10.0.5.193 – 10.0.5.206	10.0.5.207	10.0.5.198 – 10.0.5.206	2001:db8:acad:0090::/64	2001:db8:acad:0090::1	Reservar .194-.198 para impresoras/servers
100	Admin. remota (SNMP)	4	10.0.5.208	/29	255,255,255,248	10.0.5.209	10.0.5.209 – 10.0.5.214	10.0.5.215	10.0.5.210 – 10.0.5.214	2001:db8:acad:0100::/64	2001:db8:acad:0100::1	6 usables
99	Troncales / P2P	-	10.0.5.216	/30	255,255,255,252	10.0.5.217	10.0.5.217 – 10.0.5.218	10.0.5.219	-	(opcional) 2001:db8:acad:0099::/64	2001:db8:acad:0099::1	Usar para links router↔router / trunk links

SUCURSAL “A”

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CLASE DE RED:	A	Se eligió clase A ya que es la más usada para VLSM.								1 Primer IP usable para Gateway 2 Última IP usable para Broadcast

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO VLSM

VLAN	Nombre	Hosts aprox. Suc.A	IPv4 Subred (Red)	Máscara	Prefijo	Gateway	Broadcast	DHCP	Notas
10	Administración (Suc. A)	50	10.0.16.0	255,255,255,192	26	10.0.16.1	10.0.16.63	10.0.16.10 – 10.0.16.62	Subred local para Admin Suc.A
20	Finanzas (Suc. A)	20	10.0.16.64	255,255,255,224	27	10.0.16.65	10.0.16.95	10.0.16.70 – 10.0.16.94	
60	Voz (Suc. A)	20	10.0.16.96	255,255,255,224	27	10.0.16.97	10.0.16.127	10.0.16.100 – 10.0.16.126	switchport voice vlan 60 config
80	Corporativo	12	10.0.16.132	255,255,255,240	28	10.0.16.133	10.0.16.143	10.0.16.134 – 10.0.16.142	Reservar IP estática para impresora(s)
99	Troncales / p2p	—	10.0.16.144	255,255,255,252	30	10.0.16.145	10.0.16.147	—	enlace p2p router↔router hacia central

SUCURSAL “B”

CLASE DE RED:	B	Se eligió clase A ya que es la más usada para VLSM.								1 Primer IP usable para Gateway 2 Última IP usable para Broadcast
---------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO VLSM

VLAN	Nombre	Hosts aprox. Suc.B	IPv4 Subred (Red)	Máscara	Prefijo	Gateway (recom.)	Broadcast	DHCP sugerido	Notas
40	Desarrollo / IT (Suc. B)	100	10.0.32.0	255,255,255,128	25	10.0.32.1	10.0.32.127	10.0.32.10 – 10.0.32.120	Para PCs de IT, servidores locales si aplica
70	Invitados WiFi (Suc. B)	80	10.0.32.128	255,255,255,128	25	10.0.32.129	10.0.32.255	10.0.32.140 – 10.0.32.250	Aislar con ACLs; SSID → VLAN70
50	Soporte Técnico (Suc. B)	30	10.0.33.0	255,255,255,224	27	10.0.33.1	10.0.33.31	10.0.33.10 – 10.0.33.28	switchport voice
80	Corporativo	12	10.0.33.36	255,255,255,240	28	10.0.33.37	10.0.33.47	10.0.33.38 – 10.0.33.46	Reservar IP estática para impresora(s)
99	Troncales / p2p	—	10.0.33.32	255,255,255,252	30	10.0.33.33	10.0.33.35	—	enlace p2p router↔router hacia central